

Lista05

Eduardo de Castro

28/09/2026 21:41:06

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY 2 DESC
```

Table 4: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25_000
```

Table 5: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) > 100
```

Table 6: 2 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MT	121

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, STATE, ACRES
FROM PRESERVE P
WHERE ACRES > 1_000
  AND ACRES = (
    SELECT MAX(ACRES)
    FROM PRESERVE
    WHERE STATE = P.STATE
      AND ACRES > 1_000
  )
AND ACRES < 25_000
```

Table 7: 1 records

PNAME	STATE	ACRES
PINE BUTTE SWAMP	MT	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10_000
AND SUM(ACRES) <= 50_000
```

Table 8: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, MAX(MEDIA_ACRES)
FROM (
  SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES
  FROM PRESERVE
  GROUP BY STATE
) AS MEDIAS
```

Table 9: 1 records

STATE	MAX(MEDIA_ACRES)
AZ	12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO,
       SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIOS,
       MAX(SALARY) AS MAIOR_SALARIO,
       MIN(SALARY) AS MENOR_SALARIO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SOMA_SALARIOS	MAIOR_SALARIO	MENOR_SALARIO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*)
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 12: 2 records

DNO	COUNT(*)
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*), SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 13: 1 records

DNO	COUNT(*)	SUM(SALARY)
20	3	14000

- 13.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total' AS STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 14: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051